中国 AIP 数据集产品规范

版本	1.0.0-beta0
本版本地址	https://www.eaipchina.cn
最新版本地址	https://www.eaipchina.cn
发布日期	2026-01-15
语言	中文
数据产品适用范围	中华人民共和国飞行情报区内
主题类别	Transportation
关键词	AIP

数据产品概述
中国 AIP 数据集的航空数据按照国际民用航空组织（ICAO）附件 15（第十六版）要求收集和发布。该 AIP 数据集包含以下航空数据要素： ● 机场数据 ● 空域数据 ● 空中交通服务及其他航线数据 ● 导航设备数据 ● 其他信息数据

联系方式	
机构	中国民用航空局空中交通管理局航行情报服务中心
地址	中华人民共和国北京市朝阳区蟹岛西路 9 号，邮编 100018
电话/传真	86-10-57803699/86-10-57803650
电子邮箱	aipchina@atmb.net.cn
网站	https://www.aischina.com

修订记录		
文件版本	修订日期	修订内容
1.0.0-beta0	2026-01-15	首次发布，试运行。

1. 关于数据产品规范	
标题	中华人民共和国 AIP 数据集数据产品规范
本版本地址	https://www.eaipchina.cn
最新版本地址	https://www.eaipchina.cn
发布日期	2026-01-15
更新日期	无
语言	中文
联系方式	**机构：**中国民用航空局空中交通管理局航行情报服务中心 **地址：**中华人民共和国北京市朝阳区蟹岛西路 9 号 100018 **电话/传真：**86-10-57803699/86-10-57803650 **电子邮箱：**aipchina@atmb.net.cn **网站：**https://www.aischina.com
网址	https://www.eaipchina.cn
格式	PDF
维护方式	数据产品规范定期更新，至少每年审核一次
使用限制	仅限航空相关用途，包括航空运行、空中交通管理、飞行计划制定等。禁止在其他领域未经授权使用
术语和定义	参见国际民用航空组织（ICAO）附件 15（第十六版）及《空中航行服务程序-航空情报管理》（PANS-AIM，Doc 10066）（第一版）
缩写词	参见国际民用航空组织（ICAO）附件 15（第十六版）及《空中航行服务程序-航空情报管理》（PANS-AIM，Doc 10066）（第一版）
2.数据产品标识与目的	
正式标题	中华人民共和国 AIP 数据集
备选标题	中国 AIP 数据集
摘要	中国 AIP 数据集的航空数据按照国际民用航空组织（ICAO）附件 15（第十六版）要求收集和发布。该 AIP 数据集包含以下航空数据要素： ● 机场数据 ● 空域数据 ● 空中交通服务及其他航线数据 ● 导航设备数据 ● 其他信息数据
目的	数据产品的用途详见《空中航行服务程序-航空情报管理》（PANS-AIM，Doc 10066）第 5.3.3.1 节相关规定。用户需自行确认该数据产品是否符合其使用需求
主题类别	Transportation
关键词	AIP、机场、空域、航线、导航设备
空间表示方式	Vector
空间分辨率	不适用
补充信息	无
限制条件	**使用限制：**仅限航空用途

	访问限制：向授权航空情报用户开放 **使用限制：**需遵守中国民用航空局相关规定 **安全限制：**非保密
适用范围	中华人民共和国飞行情报区内
3.范围	
通用范围	
范围标识	通用范围
层级	数据集
层级名称	通用范围
层级描述	用范围层级规定了适用于中华人民共和国 AIP 数据集的相关规范
适用范围	中华人民共和国飞行情报区内
覆盖范围	不适用
4.数据内容与结构	
通用范围	
描述性说明	中华人民共和国 AIP 数据集的数据模型遵循航空情报交换模型（AIXM）5.1.1 版本规范，将《空中航行服务程序-航空情报管理》（PANS-AIM）中规定的AIP数据集主题和属性映射为AIXM要素、属性和关联关系，确保数据结构符合国际通用标准，支持航空情报数据与其他国家和地区的交互与集成。
应用模式	参见附件 A
要素目录	参见附件 B
5.参考系统	
通用范围	
空间参考系统	**水平系统：**1984 世界大地测量系统（WGS-84） **垂直系统：**1985 国家高程基准
时间参考系统	公历、协调世界时（UTC）
6.数据质量要求	
通用范围	
要求 1	**数据质量要素：**准确性/Accuracy **数据质量度量：**当前准确性与中国 AIP 保持一致
要求 2	**数据质量要素：**分辨率/Resolution **数据质量度量：**当前分辨率与中国 AIP 保持一致
要求 3	**数据质量要素：**保证程度（完好性）/Assurance (Integrity) **数据质量度量：**当前完整性要求与中国 AIP 保持一致。已制定航空数据处理程序以满足完好性要求
要求 4	**数据质量要素：**可追溯性/Traceability **数据质量度量：**航空数据的所有操作均已记录
要求 5	**数据质量要素：**时效性/Timeliness **数据质量度量：**通过 AIXM 的时间概念模型提供所有航空数据的生效和终止时间，确保数据时效性
要求 6	**数据质量要素：**完整性/Completeness **数据质量度量：**所有要素和属性均按照 AIXM 模型进行表示

7.数据采集与生产	
通用范围	
描述	数据采集遵循基于国际民航组织（ICAO）相关附件及文件制定的航空数据采集规则。
指南	无
纳入标准	数据集包含《空中航行服务程序-航空情报管理》（PANS-AIM）第 5.3.3.1 节“AIP 数据集”中列出的所有主题和属性，以及 PANS-AIM 附录 2 中标记为#AIP-DS#的额外数据要素。
数据采集与处理	不适用
8.数据维护	
通用范围	
描述	AIP 数据集将按照国际民用航空组织（ICAO）附件 15 的要求进行更新和发布。基准数据集将按照航空情报定期颁发周期（与 AIP 保持一致）进行更新；补充资料和勘误将根据需要发布。
频率	定期（每 28 天，与 AIP 保持一致）及按需（补充资料、勘误等）
用户自定义	不适用
9.描绘规则	
通用范围	
描绘规则	不适用
10.数据交付方式	
通用范围	
格式名称	航空情报交换模型(AIXM)
格式版本	AIXM5.1.1
格式规范	AIXM5.1.1 规范(https://aixm.aero/page/aixm-511-specification)
文件结构	http://www.aixm.aero/schema/5.1.1/AIXM_Features.xsd
语言	eng
字符集	UTF-8
交付单位	数据集（参见附件 C）
传输大小	不适用
介质名称	不适用
其他交付方式	不适用
服务属性	不适用
11.元数据	
通用范围	
规范	**标题：**ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata **日期：**2003
编码	**标题：**ISO 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation **日期：**2007
元数据要素	元数据要素提供以下元数据： ● 提供者名称 ● 提供日期和时间

	● 数据集有效性 ● 航空情报定期颁发更新标识 ● 使用限制
12.其他信息	
通用范围	
其他信息	■ 文件发布时包含公开领域可获取的信息。内容与中国 AIP 具有相同的数据质量声明和限制条件。 ■ 校验单（Checklist）将与 AIP 数据集数据同步发布并更新。相关结构参见附件 D。

附件 A - 应用模式

应用模式遵循航空情报交换模型（AIXM）5.1.1 版本规范，具体参见官方文档 (https://aixm.aero/page/aixm-511-specification).

扩展或差异内容如下：

1. 由于系统实现原因，**不保证**数据集时间片（TimeSlice）中 sequenceNumber（序列号）与 correctionNumber（修订号）发布时连续递增（即相邻两次发布时间片的序列号或修订号差值不一定为 1，且**间隔不固定**）。但遵循后发布版本对应的 sequenceNumber 或 correctionNumber 数值，**大于**此前版本的对应数值。请使用时注意。

附件 B - 要素目录

包含所有要素及其属性、子属性、数据质量要求以及与 AIXM5.1.1 映射关系描述的数据目录，详见以下附件：

- Dataset Publication Scope and Mapping to AIXM5.1.1 of AIP Data Set-China _v1.0.0-beta0.xlsx

附件 C - AIP 数据集包及文件命名规则

1.概述

中国 AIP 数据集根据发布内容组织为数据包，确保航空数据的标准化管理、传输和识别。数据包分为**基准数据包**和**补充数据包**，分别对应定期全面数据发布和临时补充更新。本附件规定了数据包及其内部数据文件的命名规则，确保数据全生命周期的一致性和清晰度。

2.数据包组织

2.1 基准数据包

基准数据包包含特定时期内有效的完整航空数据，包括所有当前基准数据、相应的差异数据（用于跟踪与先前版本的变化）以及用于数据完整性验证的校验和文件。

- **命名规则:**

  CN_AIP-DS_[生效时间]_[发布编号]_[版本号].zip

- **组成说明：**
  - **[生效时间]**: 数据包数据生效的时间，格式为 **EFF [协调世界时]**（例如，EFF202501221600 表示 2025 年 1 月 22 日协调世界时 16:00）。
  - **[发布编号]**: 符合航空情报定期颁发周期的发布，格式为 **AIRAC[修订编号]**（例如，AIRAC2501 表示 2025 年第一个航空情报定期颁发周期）；非航空情报定期颁发周期发布按业务需求定义。
  - **[版本号]**: 表示数据包的发布版本，格式为 **V[版本号]**。数据包首次发布统一为“V0”。

- **示例:**

  CN_AIP-DS_EFF202501221600_AIRAC2501_V0.zip

2.2 补充数据包

补充数据包包含数据集的临时更新，有效期为三个月或更长时间（相当于 AIP 补充资料），以及相应的校验和文件。

- **命名规则:**

  CN_AIP-DS_[补充资料编号]_[版本号].zip

- **组成说明：**
  - **[补充资料编号]:** 补充发布的唯一标识，对应 AIP 补充资料（SUP）编号体系，格式为 **SUP[补充**

资料编号]（例如，SUP2501 表示 2025 年第一份补充资料）。

- **[版本号]**: 表示补充数据包的发布版本，格式为 **V[版本号]**。首次发布统一为“V0”。

■ **示例:**

CN_AIP-DS_SUP2501_V0.zip

3.数据文件命名规则

基准数据包和补充数据包内的数据文件采用结构化命名规则，明确指示其内容、类型和版本，确保文件的可追溯性和准确解析。

■ **命名规则:**

CN_AIP-DS_[数据子集]_[发布数据类型]_[生效日期]_[航空情报定期制或补充资料编号]_[版本号]_[勘误版本号].xml

■ **组成说明:**

- **[数据子集]:** 指定数据集的细分内容，按 AIXM Feature 组织为独立文件。有效值包括：**Airspace, Route, RouteSegment, DesignatedPoint, AirportHeliport, Runway, RunwayDirection, TouchDownLiftOff, Navids, AeronauticalGroundLight, HoldingPattern**。
- **[发布数据类型]:** 指示文件包含的数据类别。有效值：
  - **BASELINE:** 文件包含完整 AIP 数据集或其子集。
  - **DIFF-BL**: 文件包含采用 AIXM BASELINE 时间片（TimeSlices）编码的 AIP 数据集差异版本。
  - **DIFF-DELTA**: 文件包含采用 AIXM PERMDELTA 时间片（TimeSlices）编码的 AIP 数据集差异版本。
  - **SUP**: 文件包含补充 AIP 数据集。
- **[生效日期]:** 数据文件的生效时间，格式为 **EFF[时间或描述]**。有特定生效时间的，采用协调世界时（例如，EFF202512031600）；无固定生效时间的补充数据，采用业务特定标识（例如，EFFbyATC、EFFWIE、EFFbyNOTAM）。
- **[航空情报定期制或补充资料编号]**: 指示发布背景，有效值：
  - **AIRAC**: 用于标识符合航空情报定期颁发周期的常规发布。
  - **AIRAC-PART**: 用于标识航空情报定期颁发周期内的部分发布。
  - **[SUP Number]**: 用于标识非航空情报定期颁发周期或补充发布编号（例如，NR2503）。
- **[版本]**: 标识数据文件的版本，格式为 **V[版本号]**。首次发布为“V0”。

- **[勘误版本]:** 表示文件是否为更正补丁（与勘误定义一致），格式为 **CORRIGENDA-R[版本号]**。首次更正为“CORRIGENDA-R0”。

■ **示例:**

CN_AIP-DS_Airspace_BASELINE_EFF202512031600_AIRAC_V0.xml

CN_AIP-DS_Airspace_DIFF-BL_EFF202512031600_AIRAC_V0.xml

CN_AIP-DS_Airspace_BASELINE_EFF202512031600_AIRAC_V0_CORRIGENDA-R0.xml

CN_AIP-DS_Airspace_SUP_EFFbyATC_NR2503_V0.xml

附件 D：校验单（Checklist）与数据验证

1.概述

为确保航空数据在发布和分发全生命周期的完整性和有效性，实施两级验证机制。该机制包括**数据包级验证**（通过 checklist.xml 文件）和**文件级验证**（通过每个数据包内的 checksum.xml 文件）。两种验证文件均采用 XML 格式，并遵循标准化模式（XSD），支持系统间自动化验证和一致性保障。

2.验证机制

2.1 数据包级验证（checklist.xml）

该验证层级主要用于维护**所有当前有效数据包**（包括基准数据包和补充数据包）的可信记录。**checklist.xml** 文件作为权威清单，确保运行流程中仅使用活跃且未被篡改的数据包。

- **目的:** 验证有效数据包的状态（例如，识别最新发布版本、确认活跃版本、确保数据包未被篡改）。
- **内容:** 列出所有当前有效的数据包，每个数据包信息包括：
  - 核心元数据(unique ID, product type, release time, effective time, version, etc.)，用于唯一识别数据包。
  - 数据包文件名(ZIP 压缩包)。
  - 整个数据包的 SHA-256 校验和，用于验证数据包完整性（例如，检测损坏或未授权修改）。
- **技术规范:**
  - XSD 文件: dataset/checklist.xsd
  - 文件名: checklist.xml

2.2 文件级验证（checksum.xml）

每个数据包（基准数据包或补充数据包）均包含一个 **checksum.xml** 文件，用于验证包内单个文件的完整性。支持终端用户在下载或传输后确认数据包内所有内容完整且未被篡改。

- **目的:** 用于验证数据包包内每个文件（如 XML 数据文件）完整无缺，与数据包发布时的状态一致。
- **内容:** 针对特定数据包，列出所有包含的文件，信息包括：
  - 数据包核心元数据（与 checklist.xml 保持一致，确保可追溯性）。
  - 数据包内单个文件的文件名。
  - 每个文件的 SHA-256 校验和，用于验证单个文件完整性。
- **技术规范:**

- XSD 文件: dataset/checksum.xsd。
- 文件名: checksum.xml（包含在每个数据包包内）。

3.业务流程

■ **发布流程:**

发布数据包（基准数据包或补充数据包）时:

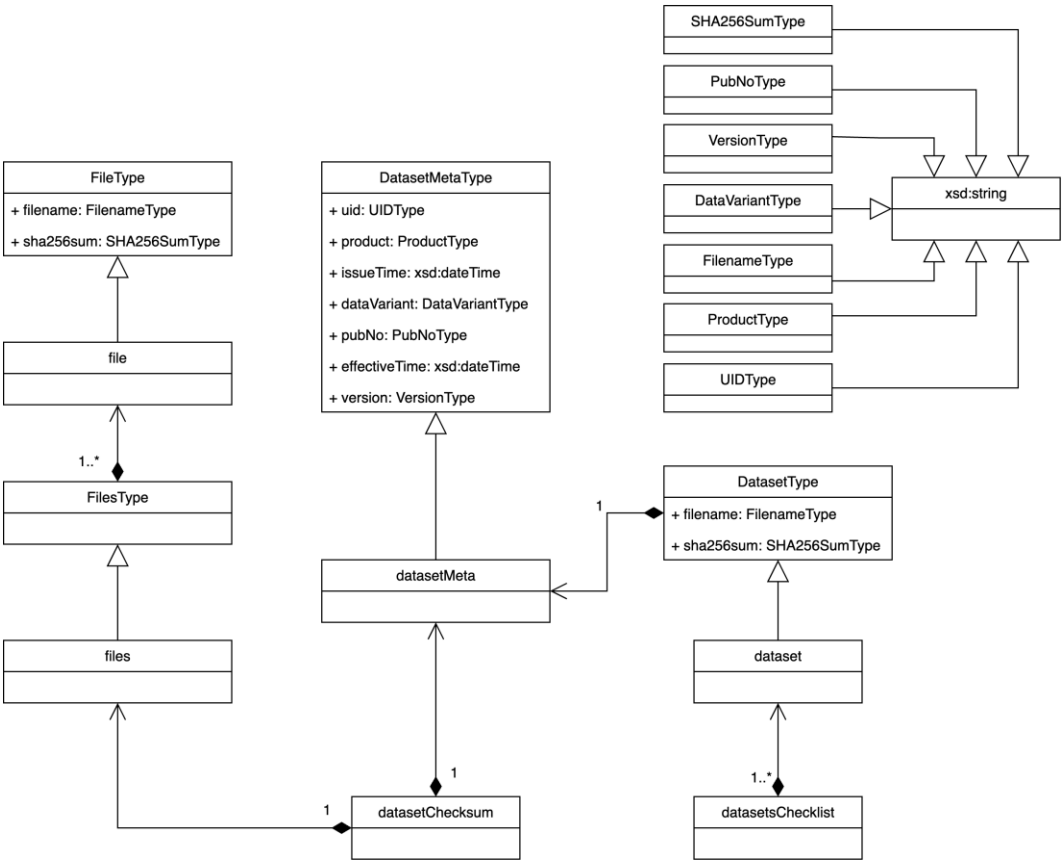
1) 生成 checksum.xml 文件并纳入包内，包含包内所有文件的校验和。
2) 将该数据包添加至 checklist.xml（作为所有有效数据包的集中记录），并附加其 SHA-256 校验和。

■ **验证流程:**

- 系统/平台验证：使用 checklist.xml 确认正在使用的是最新有效数据包，且数据包未被篡改。
- 终端用户验证：下载数据包后，使用包内附带的 checksum.xml 验证所有内部文件是否完整且未被篡改。

4.模式参考

验证文件的结构模型（包括元数据字段、数据类型和关系）如下 UML 图所示。



有关完整技术细节，参见相应 XSD 文件：

- dataset/checklist.xsd: https://www.eaipchina.cn/schema/dataset/checksum.xsd。
- dataset/checksum.xsd: https://www.eaipchina.cn/schema/dataset/checksum.xsd。
- dataset/meta.xsd: https://www.eaipchina.cn/schema/dataset/meta.xsd。